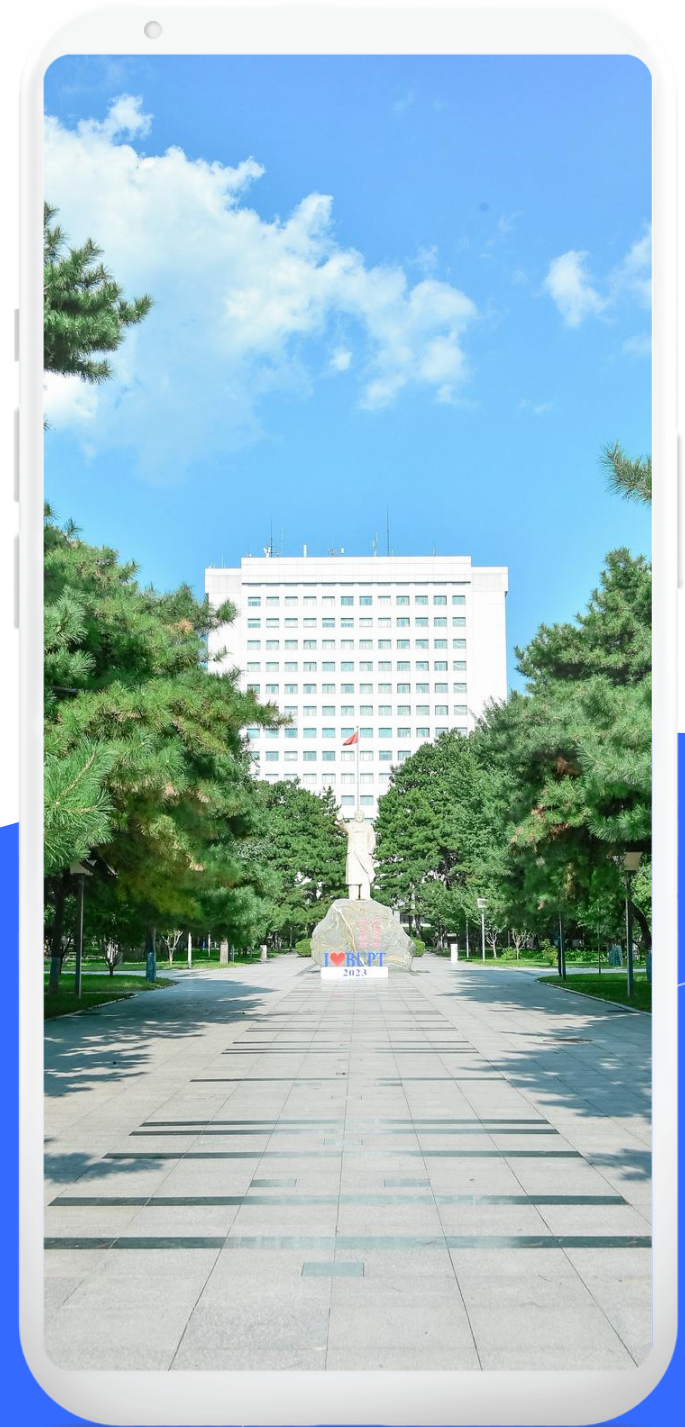


北京邮电大学 网络空间安全治理

第十章 计算机病毒及治理

- 授课教师：邓小龙 刘欣然
- 邮箱：
 - shannondeng@bupt.edu.cn
 - liu_xinran@bupt.edu.cn



目录

CONTENTS



01 计算机病毒的基本概念

02 计算机病毒防护技术演进

03 计算机病毒防护的管理手段

01 计算机病毒的基本概念



什么是计算机病毒

01 狭义定义

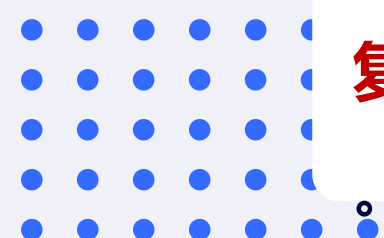
病毒程序通过**修改(操作)而传染其他程序**,即: 修改其他程序使之含有病毒自身的**精确版本**或**可能演化的版本**、**变种**或**其他病毒繁衍体**。

02 广义定义

能够**引起计算机故障,破坏计算机数据**的程序都统称为计算机病毒。包含:蠕虫、木马、后门、僵尸、Rootkit、流氓软件、间谍软件、广告软件、Exploit、黑客工具.....

03 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》第28条明确定义

计算机病毒是指“编制者在计算机程序中插入的**破坏计算机功能**或者**破坏数据**，**影响计算机使用**，并且能够**自我复制**的一组计算机指令或者程序代码”。



什么是计算机病毒

这一定义强调了计算机病毒的几个关键特性：

破坏性与影响性

病毒能够**破坏计算机的功能或数据**，从而影响计算机的正常使用。

自我复制性

病毒能够**自我复制**，这是其与其他恶意软件相区分的重要特征。

程序指令或代码

病毒的本质是**一组计算机指令或程序代码**，它们被插入到正常的计算机程序中。

此外，计算机病毒还具有以下一些常见特性：

传染性

病毒能够通过**各种途径**（如网络、可移动存储设备等）从一台计算机**传播**到另一台计算机。

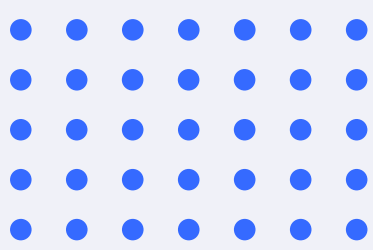
潜伏性与隐蔽性

病毒可以在计算机系统中**潜伏很长时间**而不被发现，有些病毒还具有**很高的隐蔽性**，难以被检测和清除。

可触发性

病毒通常具有预定的触发条件，当这些**条件满足**时，病毒才会被激活并开始执行其恶意行为。

综上所述，计算机病毒是一种**人为制造的、能够破坏计算机系统运行和数据安全的、具有自我复制和传播能力的恶意程序代码**。



★ 为了防范计算机病毒，用户需要**采取一系列的安全措施**，如：安装可靠的杀毒软件、定期更新系统补丁、不随意打开未知来源的文件等。

计算机病毒的核心特征

01

非授权可执行性

用户通常调用执行一个程序时,把系统控制交给这个程序,并分配给他相应系统资源,病毒隐藏在合法的程序或数据中,当用户运行正常程序时,病毒伺机**窃取到系统的控制权**,得以**抢先运行**。



02

隐蔽性

病毒通常粘附在正常程序之中或磁盘引导扇区中,或者磁盘上标为坏簇的扇区中,以及一些空闲概率较大的扇区中,想方设法**隐藏自身**,就是为了防止用户察觉。



03

传染性

病毒程序一旦侵入计算机系统就开始**搜索可以传染的程序或者介质**等目标,然后通过自我复制进行传播。

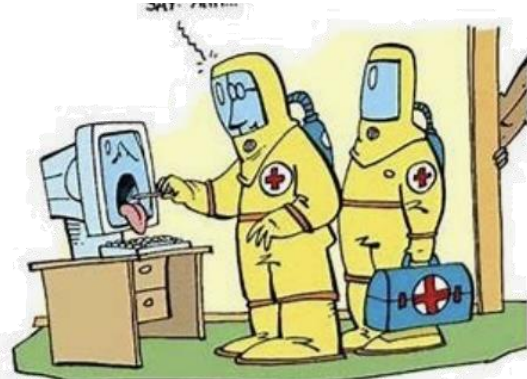


计算机病毒的核心特征

04

潜伏性

计算机病毒具有依附于其他媒体而寄生的能力,这种媒体我们称之为计算机病毒的宿主。依靠病毒的寄生能力,病毒传染合法的程序和系统后,不立即发作,而是**悄悄隐藏起来**,然后在用户不察觉的情况下进行传染。



05

表现性或破坏性

绝大多数病毒程序要显示一些文字或图像,**影响系统的正常运行**,还有一些病毒程序**删除文件,窃取数据**,甚至**摧毁整个系统和数据**,使之无法恢复,造成无可挽回的损失。



06

可触发性

计算机病毒一般都**有一个或者几个触发条件**。满足其触发条件或者激活病毒的传染机制,使之进行传染;或者激活病毒的表现部分或破坏部分。这个条件可以是敲入特定字符,使用特定文件,某个特定日期或特定时刻,或者是病毒内置的计数器达到一定次数等。

计算机病毒分类

按照计算机病毒的链接方式分类

源码型病毒

(供应链安全问题)

该病毒攻击**高级语言编写的程序**，该病毒在高级语言所编写的程序编译前插入到源程序中，经编译成为合法程序的一部分。

嵌入型病毒

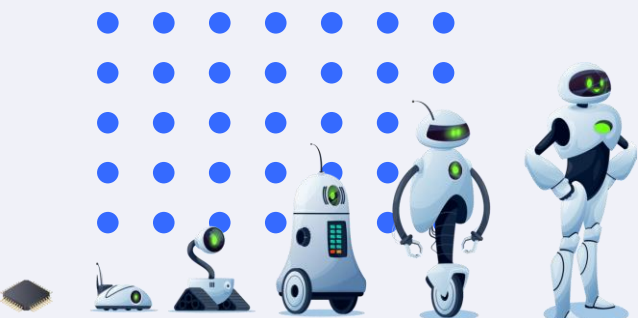
这种病毒是将**自身嵌入到现有程序中**，把计算机病毒的主体程序与其攻击的对象以插入的方式链接。这种计算机病毒一旦**侵入程序体后也较难消除**。

外壳型病毒

外壳型病毒将**其自身包围在主程序的四周**，对原来的程序不作修改。这种病毒最为常见，易于编写，也易于发现，一般测试文件的大小即可知。

操作系统型病毒

这种病毒用它自己的程序**加入或取代部分操作系统**进行工作，具有很强的破坏力，可以改变系统功能或者导致整个系统的瘫痪。



计算机病毒分类

按病毒的寄生方式和感染途径分类

引导型病毒

1. 这类病毒通过**感染软盘的引导扇区**，进而感染硬盘和硬盘中的“**主引导记录**”。
2. 当硬盘被感染后，计算机就会感染**每个插入计算机的设备**。
3. 引导型病毒会**占据引导区**，将系统正常的引导程序放到其他位置。系统在启动时先调用引导区的病毒程序，再转向执行真正的引导程序。

文件型病毒

1. 通过**操作系统的文件**进行传播和感染。
2. 通常隐藏在**系统的存储器**内，感染文件的扩展名为EXE、COM、DLL、SYS、BIN、DOC等。
3. 文件型病毒又可分为**源码型病毒、嵌入型病毒和外壳型病毒**。

混合型（复合）病毒

1. 同时拥有**引导型病毒**和**文件型病毒**的特征。
2. 既可感染引导区，也可感染可执行文件。因此，这类病毒的**传染性更强，清除难度也更大**。



宏病毒

1. 主要利用办公软件中的**宏语言编写**，通过**文档传播**。
2. 当文档被打开或执行宏时，病毒会被激活。



网络蠕虫病毒

1. 利用**网络进行传播**，不需要依附于其他程序或文件。
2. 具有**自我复制和传播**的能力，能够在网络中**迅速扩散**。



病毒的主要传播途径

移动存储设备

移动存储设备，如：U盘、移动硬盘、光盘、软盘等，是计算机病毒传播的**重要途径**

计算机网络

计算机网络是病毒传播的**最广泛、最快速**的途径。病毒可以通过网络共享文件、电子邮件、即时通讯软件、网页浏览等方式进行传播

点对点通信和无线通道

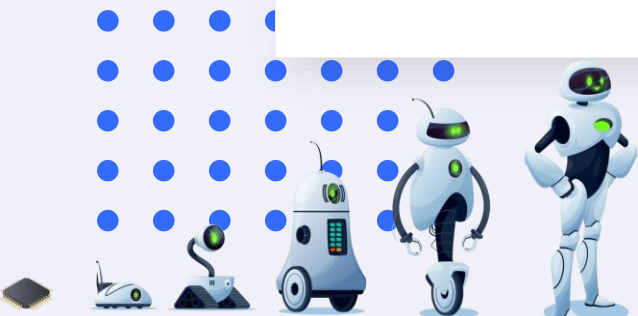
点对点通信，如蓝牙、红外线等无线通信技术，也可以成为计算机病毒的传播途径

利用系统漏洞和软件缺陷

黑客和病毒制作者会利用**操作系统或应用程序的漏洞**进行攻击。一旦漏洞被利用，病毒就可能通过这些漏洞进入计算机系统并传播开来

人为因素

人为因素也是计算机病毒传播的一个重要原因。例如，用户可能会不小心下载或打开带有病毒的恶意文件，或者将带有病毒的存储设备插入到计算机中，从而导致病毒感染。



计算机病毒的核心结构

引导部分

(或触发机制)

1. 这是病毒**首先**执行的**代码段**，用于确定病毒**是否应该被激活**。
2. 它可以基于**特定的条件**（如日期、时间、特定文件的打开或执行等）来触发病毒的主体部分。

传染部分

1. 负责将**病毒代码复制到其他程序或系统**中，从而实现病毒的传播。
2. 这通常涉及将病毒代码插入到目标文件的**特定位置**，或者通过其他方式（如网络共享、电子邮件等）将病毒**传播到新的系统**。

表现（或破坏）部分

1. 这是病毒的**主要功能部分**，用于**执行病毒设计者的恶意意图**。
2. 表现部分可以包括删除文件、篡改数据、破坏系统文件、占用系统资源等。

隐蔽与自我保护部分

1. 用于**防止病毒被检测和清除**。
2. 这可能包括隐藏病毒文件、修改系统日志、绕过安全软件的检测等。

变异机制（可选）

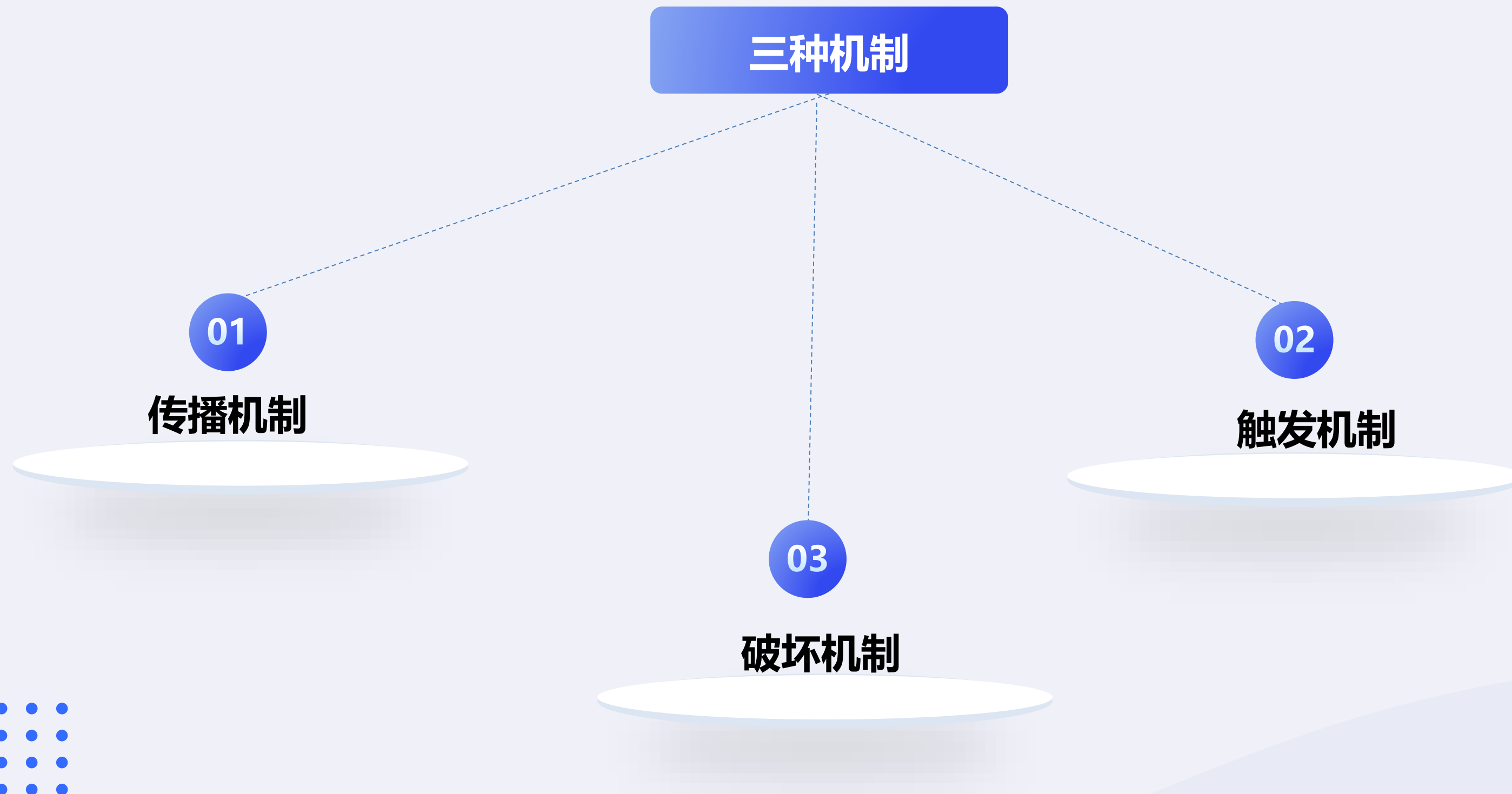
1. 一些高级病毒具有**变异机制**，能够改变其代码结构，以躲避杀毒软件的检测。
2. 这使得病毒**更难被识别和清除**。

★ 需要注意的是，不是所有病毒都包含上述所有部分。**有些病毒可能只具有其中的几个部分**，而**某些高级病毒则可能包含更复杂的功能和机制**。

★ 此外，计算机病毒的**设计和结构**也在**不断演变和复杂化**，以适应不断变化的计算机系统和安全环境。

因此，了解病毒的**核心结构**对于制定有效的防御策略至关重要。用户应始终**保持警惕**，并采取适当的**安全措施**来保护自己的系统和数据免受病毒的侵害。

计算机病毒的三种机制



传播机制（初期病毒）

病毒的传播机制是指：计算机病毒**如何从一个系统或程序传播到另一个系统或程序的过程**。这个过程通常**涉及多个步骤和策略**，以确保病毒能够有效地扩散并感染尽可能多的目标。传播性是判断一个程序为病毒的强制性条件。

病毒感染的必要条件

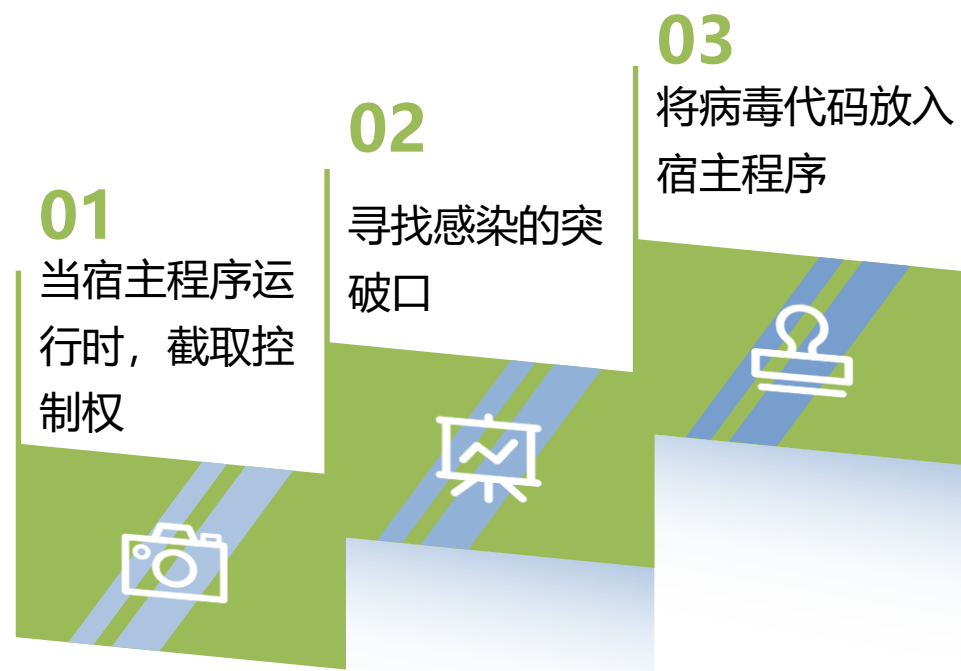
- 病毒代码在本次启动计算机后，**至少被执行过一次**
- 必须要有**传染目标**（宿主程序）



病毒在以下情况有可能被首次执行

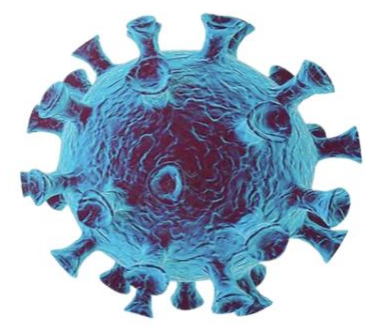
- 染有**引导型病毒**的磁盘在启动计算机时
- **文件型病毒**在执行染毒文件时被执行
- **初始化批处理启动病毒**
- **混合型病毒**在以上情况下都被执行

病毒感染过程



宿主分类

- 本地系统
- 应用程序
- 可移动存储设备
- 其它主机



传播机制（当前病毒）

复制与感染

1. 病毒通过**复制自身代码**并将其**插入到目标程序或系统文件中**来实现传播。
2. 插入过程可能涉及修改目标文件的某些部分，以便在目标程序运行时，病毒代码能够被执行。

利用漏洞

1. 病毒会利用计算机系统**中的漏洞**（如软件缺陷、配置错误等）来感染系统。
2. 这些漏洞可能允许病毒绕过系统的安全机制，**直接访问和修改系统文件**。

网络传播

1. 病毒可以通过互联网、局域网等**网络渠道进行传播**。
2. 常见的网络传播方式包括电子邮件附件、恶意网站、下载的文件、即时通讯工具等。

移动存储设备

1. 病毒可以通过U盘、移动硬盘等**移动存储设备**在**不同系统间**传播。
2. 当这些设备被插入到受感染的系统时，病毒可能会自动复制到设备上，并在设备被插入到其他系统时被激活。

社会工程学

1. 病毒有时会利用人类的好奇心、贪婪等**心理弱点**进行传播。
2. 例如，通过发送包含恶意链接或附件的电子邮件，诱骗用户点击或下载，从而感染用户的系统。

自动更新与升级

1. 一些复杂的病毒会**定期更新自己的代码和策略**，以逃避杀毒软件的检测和清除。
2. 这些更新可能通过网络自动下载，使病毒保持其感染和传播能力。

触发机制



可触发性病毒的攻击性和潜伏性之间的调节杠杆，可以控制病毒感染和破坏的频度，兼顾杀伤力和潜伏性。

★ 病毒在感染或破坏前，往往要**检查某些特定条件是否满足**。

- 满足则进行感染或破坏
- 否则不进行感染或破坏。





触发机制

常见的触发机制

01

时间条件

特定日期：病毒被设定为在某一特定日期发作，如CIH病毒在每月的26日发作。

累计时间：病毒可能在系统启动后运行了一段时间，或执行了特定数量的操作后触发。

02

用户操作

点击运行：用户点击了带有病毒的链接、附件或文件，导致病毒被激活。

特定键或组合键：病毒监视用户的击键动作，当检测到特定的键或组合键时被激活。

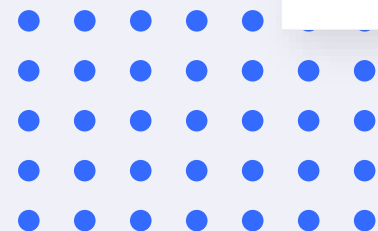
鼠标动作：某些木马病毒会监控鼠标的拖放操作，一旦检测到此类操作，病毒就被下载到本地并发作。

03

系统状态

系统漏洞：病毒利用操作系统或应用程序的漏洞作为发作机制，如求职信病毒利用IFRAME漏洞。

文件数量：病毒可能根据感染或运行的文件数量来触发，如达到某个阈值时开始执行恶意行为。



触发机制

常见的触发机制

04

系统启动与访问

启动次数：病毒被下载到本地后，并不马上发作，而是等待用户再次启动计算机时随操作系统一起运行。

磁盘访问次数：病毒对磁盘I/O访问的次数进行计数，当达到某个预定值时触发。

05

硬件特征

CPU型号/主板型号：病毒能识别运行环境的CPU型号或主板型号，以预定CPU型号/主板型号作为触发条件。这种触发方式相对罕见，但确实存在。

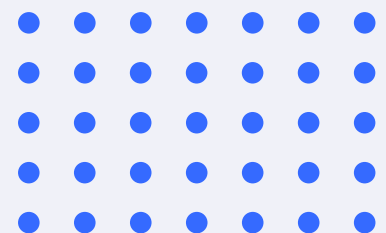
06

中断调用

病毒可能对中断调用次数进行计数，当达到某个预定值时触发恶意行为。

★ **需要注意的是**：许多病毒可能同时采用多种触发条件，形成**组合触发机制**。

这种机制使得病毒的检测和清除变得更加困难，因为病毒可能在不同的条件下以不同的方式发作。



破坏机制

计算机病毒的破坏机制是指：病毒在被触发后，对计算机系统或数据执行的一系列恶意行为。
这些行为可能导致**系统崩溃**、**数据丢失**、**隐私泄露**等严重后果



- 01 攻击系统数据区**
恶性病毒常攻击硬盘主引导扇区、Boot扇区、FAT表（文件分配表）和文件目录等关键系统区域。 受损的数据不易恢复，可能导致系统无法启动或文件无法访问。
- 02 破坏文件**
病毒可能对文件进行删除、改名、替换内容、丢失部分程序代码、内容颠倒、写入时间空白等破坏操作。 假冒文件、丢失文件簇和丢失数据文件也是常见的破坏手段。
- 03 占用和消耗系统资源**
病毒额外占用和消耗系统的内存资源，导致系统性能下降，大程序运行受阻。 病毒可能改变内存总量、禁止分配内存或蚕食内存，进一步影响系统稳定性。
- 04 干扰系统运行**
病毒通过不执行命令、干扰内部命令的执行、虚假报警等方式干扰系统的正常运行。 可能导致系统死机、重启、无法打开文件等严重问题。
- 05 速度下降**
病毒激活时，其内部的时间延迟程序启动，迫使计算机空转，导致计算机速度明显下降。

破坏机制

计算机病毒的破坏机制是指：病毒在被触发后，对计算机系统或数据执行的一系列恶意行为。
这些行为可能导致**系统崩溃**、**数据丢失**、**隐私泄露**等严重后果



06 攻击磁盘

病毒可能攻击磁盘数据，导致数据丢失或无法写入。写操作可能变为读操作，写盘时可能丢字节。

07 扰乱屏幕显示

病毒可能扰乱屏幕显示，导致字符跌落、环绕、倒置、显示前一屏等异常现象。

08 干扰键盘操作

病毒可能封锁键盘、换字、抹掉缓存区字符或导致输入紊乱等。

09 利用喇叭发声

某些病毒运行时，会使计算机的喇叭发出响声，如演奏曲子、警笛声等。

10 攻击CMOS

CMOS区中保存着系统的重要数据，如系统时钟、磁盘类型、内存容量等。病毒可能写入CMOS区，破坏系统CMOS中的数据，导致系统启动异常。

11 干扰打印机

病毒可能导致打印机假报警、间断性打印或更换字符等。

病毒的演进

网络对计算机病毒的影响是**深远且复杂的**，主要体现在以下几个方面：

传播方式的变革

- **快速传播**：网络使得计算机病毒能够以**极快的速度**在**不同计算机**之间传播。一旦病毒被释放到网络上，它就可以通过电子邮件、即时通讯软件、恶意网站等多种途径迅速扩散。
- **广泛传播**：网络的全球性使得计算机病毒能够**跨越地理界限**，感染全球范围内的计算机系统。这使得病毒的危害范围大大扩大。



病毒类型的多样化 (恶意软件)

- **网络蠕虫**：网络蠕虫是一种能够**自我复制**并**通过网络传播**的病毒。它们利用网络中的漏洞进行传播，对网络安全构成严重威胁。
- **特洛伊木马**：特洛伊木马病毒通常**伪装成合法的软件或程序**，诱骗用户下载并执行。一旦执行，木马病毒就会在用户的计算机系统中隐藏起来，并允许攻击者远程控制该计算机。
- **后门**：是**木马的一种特例**，它允许攻击者绕过正常的安全机制，未经授权地访问和控制受感染的计算机系统。后门通常被植入到计算机系统中，以便攻击者在需要时能够轻松地进入系统进行恶意操作。

病毒危害的加剧

- **数据丢失与损坏**：计算机病毒可以**破坏或删除计算机系统中的数据**，导致数据丢失或损坏。这对于个人用户和企业来说都可能是灾难性的。
- **系统崩溃**：一些计算机病毒会**破坏计算机系统的正常运行**，导致系统崩溃或无法启动。这会给用户带来极大的不便和损失。
- **隐私泄露**：木马病毒等恶意软件可以**窃取用户的个人信息和敏感数据**，如密码、银行账户信息等。这些信息一旦泄露，可能会给用户带来严重的财务和声誉损失。

02 计算机病毒防护技术演进



第零代反病毒技术

硬编码：为每一种病毒单独设计一款专用的查杀工具（一对一对抗）

原理

针对某一特定病毒而设计的，因此具有**很强的针对性**。完全是根据病毒的运行情况，进行针对性的检测和查杀。反病毒工具通常采用静态扫描技术，即直接检查文件中的代码，寻找与病毒特征相匹配的部分

问题

被动应对

这一阶段的反病毒技术通常是被动应对病毒的，即只有在病毒出现后，才会设计相应的反病毒工具

专业知识要求

设计和使用反病毒工具需要一定的专业知识，包括病毒分析、代码编写等

更新缓慢

由于需要针对每一款新病毒单独设计工具，因此反病毒工具的更新速度相对较慢，难以跟上病毒的快速演变。

系统环境限制

反病毒工具通常需要在特定的系统环境下运行，因此其适用性受到一定限制

问题

第一代反病毒技术

核心原理

第一代反病毒技术主要基于**单纯的病毒特征代码分析**，是在**文件中检索病毒特征序列**，这是通过对比病毒库中的已知病毒特征码与待检测文件中的代码来实现的。如果待检测文件中的代码与病毒库中的某个特征码匹配，那么该文件就被视为感染了病毒。

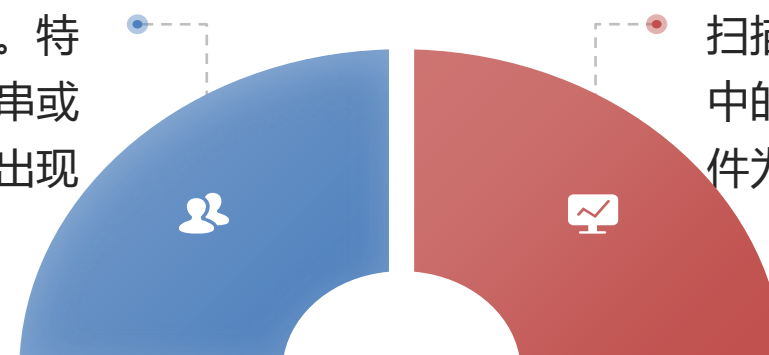
核心组成部分

病毒特征库

这是一个**包含已知病毒特征码**的数据库。特征码通常是病毒代码中**独一无二**的字符串或字节序列，这些序列在正常程序中很少出现

扫描引擎

扫描引擎负责**读取待检测文件**，并将其内容与病毒特征库中的特征码进行**对比**。如果找到匹配项，引擎会标记该文件为感染文件。



第一代反病毒技术

特点

- **准确性高**：由于基于已知病毒的特征码进行检测，因此准确性很高。
- **更新需求**：由于病毒特征库需要不断更新以包含新病毒的特征码，因此第一代反病毒技术需要定期更新。
- **局限性**：无法检测未知病毒或病毒的变种，因为这些病毒的特征码尚未被添加到病毒特征库中。

局限性

- **误报率**：由于特征码匹配方法的局限性，有时会出现误报，即正常文件被错误地标记为感染文件。
- **变种病毒**：对于病毒的变种，由于特征码发生变化，第一代反病毒技术可能无法检测到。
- **性能问题**：对于大型文件或大量文件的扫描，第一代反病毒技术可能会消耗较多的时间和资源。

尽管第一代反病毒技术存在局限性，但它在计算机病毒防护的初期阶段发挥了重要作用。随着计算机病毒的不断发展，反病毒技术也在不断进步，以应对更加复杂和多样化的病毒威胁。

第二代反病毒技术

核心原理

静态广谱特征扫描方法。在第一代技术的基础上进行了拓展，能够检测更多的变形病毒，但误报率也有所提高。

四种方法

近似精确识别法

包含了若干种方法，常见的有**多套特征码、校验和技术**。多套特征码采用两个或多个字符串集来检测每个病毒；校验和则是让每一个无毒文件生成一个校验和，等待下次扫描时再进行简单的校验和比较。

智能扫描法

会**忽略检测**文件中像NOP这种**无意义的指令**，对于文本格式的宏病毒或脚本病毒，则可以替换掉多余的格式字符，例如空格、换行符、制表符等。

骨架扫描法

由卡巴斯基公司发明，**检测宏病毒时特别有效**。通过逐渐解析宏语句，丢弃所有非必要字符，只剩下代码骨架，从而提高对变种病毒的检测能力。

精确识别法

能够保证扫描器精确识别病毒变种，也是利用校验和技术，只是更复杂。它通过对**整个病毒进行校验和计算机生成特征图**。

第二代反病毒技术

核心组成部分

病毒库：病毒库是反病毒软件的核心部分，包含了各种已知病毒的特征码。这些特征码是反病毒软件进行病毒检测的基础。

特征扫描引擎：特征扫描引擎是反病毒软件中进行病毒检测的关键组件。它负责读取待检测文件的内容，并将其与病毒库中的特征码进行比对，以判断文件中是否存在病毒。

特点

检测范围更广

相较于第一代反病毒技术，第二代技术能够**检测更多的变形病毒**。由于采用了静态广谱特征扫描方法，它可以覆盖更多的病毒变种和类型。

技术相对成熟

在当时的技术背景下，静态广谱特征扫描是一种相对成熟且有效的病毒检测方法。它已经被广泛应用于各种反病毒软件中，并成为了当时反病毒技术的**主流**。

局限性

误报率较高

由于采用静态广谱特征扫描方法，第二代反病毒技术可能会将非病毒文件误判为病毒。这主要是因为一些正常文件可能包含与病毒特征码相似的代码片段，导致反病毒软件产生误报。

清除风险大

在清除病毒时，第二代反病毒技术可能会因为误判而破坏正常的文件和数据。这会给用户带来不必要的困扰和损失，甚至可能导致系统或应用程序的损坏。

无法应对新型病毒

随着病毒技术的不断发展，新型病毒层出不穷。由于第二代反病毒技术主要依赖于已知的病毒特征码进行检测，因此它无法及时应对新型病毒的威胁。这要求反病毒软件必须不断更新病毒库和特征扫描引擎，以适应不断变化的病毒环境。

01

02

03

第三代反病毒技术

核心原理

将**静态扫描技术**和**动态仿真跟踪技术**结合起来，形成一个整体解决方案。静态扫描技术用于在文件不运行的情况下检测其中的病毒特征码，而动态仿真跟踪技术则通过模拟病毒的运行环境来检测和清除病毒。这种结合使得第三代反病毒技术能够**更全面地实现防、查、杀等反病毒所必备的各种手段**。

核心组成部分

第三代反病毒技术的核心组成部分主要包括病毒库、静态扫描引擎、动态仿真跟踪引擎以及驻留内存防毒模块。

病毒库

存储已知病毒的特征码和相关信息，用于静态扫描时的比对。

01

静态扫描引擎

负责读取待检测文件的内容，并将其与病毒库中的特征码进行比对，以判断文件中是否存在病毒。

02

动态仿真跟踪引擎

模拟病毒的运行环境，对疑似病毒进行动态分析，以确认其是否为病毒并采取相应的清除措施。

03

驻留内存防毒模块

常驻于内存中，实时监控系统的运行状态，防止病毒的入侵和扩散

04

第三代反病毒技术

特点

- **全面防护**：结合静态扫描和动态仿真跟踪技术，实现了对病毒的全面检测和清除。
- **高效性**：静态扫描技术能够快速定位病毒特征码，提高检测效率；而动态仿真跟踪技术则能够准确判断病毒行为，确保清除的彻底性。
- **实时防护**：驻留内存防毒模块能够实时监控系统的运行状态，及时发现并阻止病毒的入侵和扩散。

局限性

静态扫描技术的局限性

随着病毒数量的增加和新型病毒技术的发展，静态扫描技术可能会因为病毒库的更新不及时或特征码匹配不准确而导致漏报或误报。



动态仿真跟踪技术的资源消耗

动态仿真跟踪技术需要模拟病毒的运行环境，这可能会消耗较多的系统资源，影响系统的运行效率。

驻留内存防毒模块的误报问题

驻留内存防毒模块需要实时监控系统的运行状态，这可能会导致一些正常的系统行为被误判为病毒行为，从而产生误报。

第四代反病毒技术

核心原理

基于病毒家族体系的命名规则，结合多位CRC校验和扫描机理，以及启发式智能代码分析、动态数据还原、内存解毒、自身免疫等先进的解毒技术。这些技术共同协作，实现对病毒的全面检测、清除和防御。

利用循环冗余校验（CRC）技术，对文件进行扫描和校验，以发现潜在的病毒或恶意代码。据

能够查出隐蔽性极强的压缩加密文件中的病毒，通过还原压缩或加密的数据，暴露其中的病毒代码。

通过检测和修复系统漏洞，提高系统的安全性，防止病毒利用漏洞进行攻击。

病毒家族体系命名规则

多位CRC校验和扫描机理

启发式智能代码分析

动态数据还原

内存解毒

自身免疫

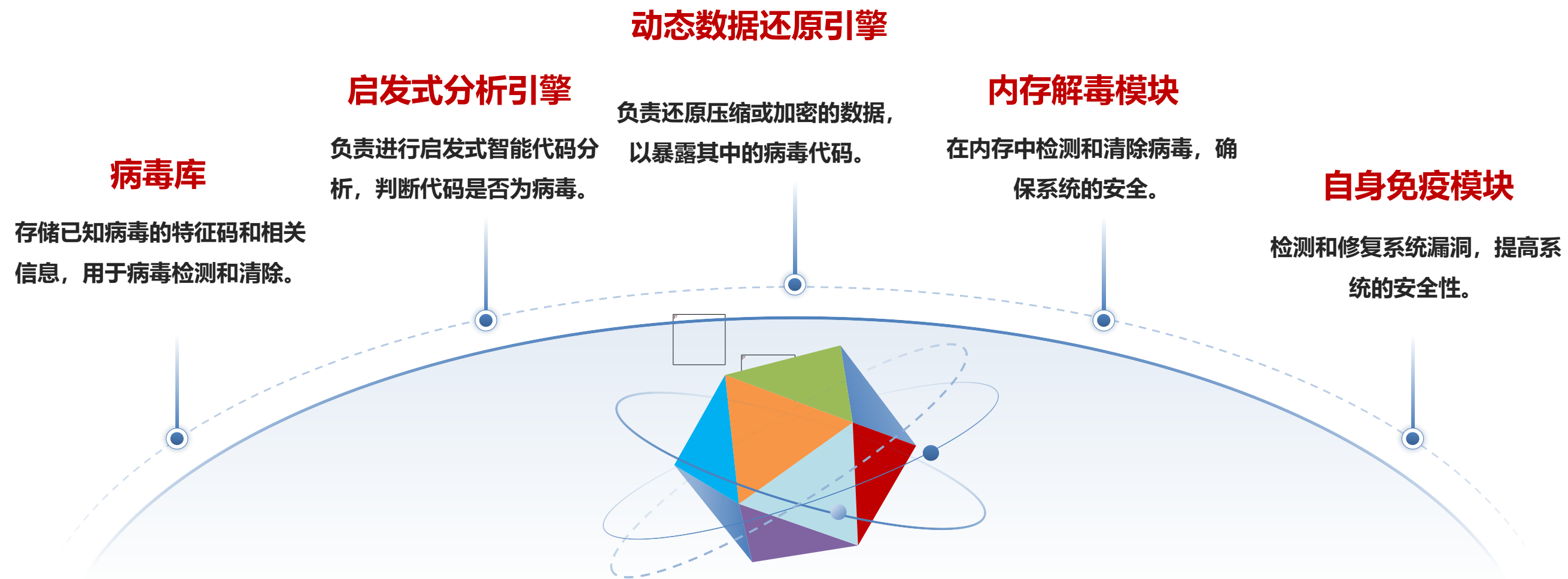
通过识别病毒的特征和行为模式，将病毒归类到相应的病毒家族中，从而更有效地进行病毒检测和清除。

通过模拟病毒的运行环境，分析代码的行为和特征，以判断其是否为病毒。

在内存中检测和清除病毒，防止病毒在系统中扩散和破坏。

第四代反病毒技术

核心组成部分



第四代反病毒技术

特点

高效性

通过结合多种先进的解毒技术，实现对病毒的快速检测和清除。

01

智能化

启发式智能代码分析技术能够模拟病毒的运行环境，判断代码的行为和特征，提高了检测的准确性。

02

全面性

能够检测、清除和防御各种类型的病毒，包括隐蔽性极强的压缩加密文件中的病毒。

03

自我保护

通过自身免疫模块，检测和修复系统漏洞，防止病毒利用漏洞进行攻击，提高了系统的安全性。

04

局限性

- **病毒库更新**：虽然第四代反病毒技术能够检测和清除大量的病毒，但病毒库需要不断更新以应对新出现的病毒威胁。如果病毒库更新不及时，可能会导致漏报或误报。
- **资源消耗**：启发式智能代码分析和动态数据还原等技术需要消耗一定的系统资源，可能会影响系统的性能。
- **未知病毒检测**：尽管第四代反病毒技术已经具备了较高的智能化水平，但对于一些未知的、新型的病毒威胁，仍可能存在检测不足的情况。

第五代反病毒技术

核心原理

第五代反病毒技术基于**先进的机器学习**和**人工智能技术**，通过对大量的恶意软件样本和正常软件行为模式进行分析和学习，建立起一个**强大的病毒检测模型**。该模型能够实时地对系统中的文件和进程进行监控和分析，准确识别出潜在的恶意行为，并及时进行防御和清除。

核心组成部分

机器学习引擎

利用机器学习算法对恶意软件的特征和行为模式进行学习和识别，提高检测的准确性和效率。

智能防御系统

根据识别出的恶意行为，自动采取防御措施，如隔离、删除或阻止恶意软件的运行。

行为分析模块

对系统中的文件和进程进行实时监控和分析，通过检测异常行为来识别潜在的恶意软件。

自我更新机制

不断学习和更新恶意软件的特征和行为模式，以适应不断变化的病毒威胁。

核心组成
部分

第五代反病毒技术

特点

- **智能化**: 基于机器学习和人工智能技术, 实现了对恶意软件的智能化识别和防御。
- **高效性**: 通过实时监控和分析系统中的文件和进程, 能够快速识别出潜在的恶意行为。
- **准确性**: 利用先进的算法和模型, 提高了对恶意软件的识别准确性。
- **自我学习能力**: 能够不断学习和更新恶意软件的特征和行为模式, 提高了反病毒软件的适应性和灵活性。

优势

全面防护

能够识别并防御各种类型的恶意软件, 包括病毒、蠕虫、木马等。

实时防护

实时监控和分析系统中的文件和进程, 及时发现并防御潜在的恶意行为。

低误报率

通过先进的算法和模型, 降低了误报率, 提高了用户体验。

自我保护

能够防止恶意软件对反病毒软件的攻击和破坏, 提高了系统的安全性。

第五代反病毒技术

局限性

尽管第五代反病毒技术具有许多优势，但也存在一些局限性：

01

资源消耗

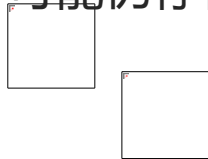
由于需要进行实时监控和分析，可能会消耗一定的系统资源，影响系统的性能。



02

未知威胁

对于某些未知的或新型的恶意软件威胁，可能仍存在一定的检测不足。



03

依赖数据

机器学习和人工智能技术的效果依赖于大量的数据和训练，如果数据不足或训练不充分，可能会影响检测的准确性。



第一代病毒防护产品

品牌

- **国内品牌**：江民的KV杀毒产品、瑞星的杀毒产品、金山毒霸
- **国外品牌**：赛门铁克的Norton、MCAFEE的产品、卡巴斯基的产品



特点

技术模式：

核心上均采用：**杀毒引擎**+**病毒特征库**的运行模式

商业模式：本质上是卖软件

- **To C端**：通过销售软件产品（光盘）+升级病毒特征库（升级的成本很高，网络普及后好转）
- **To B端**：通过销售软件license（打包）+升级病毒特征库（人工+线上）
- 每份软件在一百多元至几十元不等，软件升级就要重新购买

第二代病毒防护产品

品牌

• 360云杀毒



特点

技术模式：

- 将互联网与杀毒**深度融合**起来
- 本地杀毒与云端杀毒联合运行
(相当于每位客户都有了超能力的云端杀毒能力)
- 基于Hash的恶意软件黑名单+本地杀毒引擎+云端杀毒引擎+云端沙箱+安全专家
- 未知病毒的防范能力：主防规则
- 快速升级能力：半天至一天就能将全国用户的杀毒能力提升

商业模式：本质上是卖服务（尽管是零元）

- **撒手铜**：免费（永远），羊毛出在羊身上的模式迅速占领的to C市场（PC侧）
- **To C端**：颠覆了传统的第一代to C杀毒市场，消灭了几乎全部传统的杀毒软件，PC端的市场占有率超过99.5%。
- **To B端**：目前还比较弱，只是众多主流厂家的一员

第三代（下一代）病毒防护产品

技术核心与特点

（本质上是从依赖专家至依赖模型和算法）

• AI与大模型的深度集成

√ 下一代病毒防护产品将**深度集成人工智能技术**，特别是利用深度学习、自然语言处理等先进技术对恶意软件进行智能识别和分析。

√ **大模型**，如GPT系列等，将在病毒检测、行为分析、模式识别等方面**发挥重要作用**，提高产品的准确性和效率。

• 实时更新与自我学习

√ 这些产品将**具备实时更新能力**，能够自动获取最新的病毒库和防护策略，以应对不断变化的威胁环境。

√ 通过自我学习机制，产品能够**不断优化和改进其防护能力**，更好地适应新出现的恶意软件和攻击方式。

• 跨平台与多场景防护

√ 下一代病毒防护产品将**支持多种操作系统和平台**，包括桌面、移动、服务器等，以提供全面的防护。

√ 它们还将**针对不同类型的场景**，如企业网络、云计算环境、物联网设备等，提供**定制化的防护方案**。

第三代（下一代）病毒防护产品

功能创新与应用

• 智能行为检测

- √ 利用AI技术，产品将能够**实时监控和分析软件的行为特征**，以识别潜在的恶意活动。
- √ 通过机器学习算法，产品能够**不断学习和优化其行为检测模型**，提高检测的准确性和稳定性。

• 启发式扫描与智能预警

- √ 启发式扫描技术将**结合AI算法**，对未知和变异病毒进行智能识别和分析。
- √ 当检测到异常行为或潜在威胁时，产品将**及时发出预警**，并提供相应的防护建议。

• 智能云防护

- √ 利用**云计算技术**，产品将实现云端与本地的协同防护。
- √ 云端将提供实时的病毒库更新、威胁情报分析和安全防护策略，而本地产品则负责实时监控和响应。

03 计算机病毒防护的管理手段



中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

背景

计算机系统安全问题凸显

地位

1994年2月18日由中华人民共和国国务院发布，是我国**第一部**关于计算机信息系统安全的法规，填补了我国在计算机信息系统安全保护方面的法律空白，为计算机系统的法律保护提供了**法律保障**

特点

明确了公安部主管全国计算机信息系统安全保护工作

禁止任何组织或个人利用计算机信息系统**从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动**

规定了违反条例的法律责任，包括警告、停机整顿、罚款、没收违法所得、承担民事责任以及刑事责任等。同时，也规定了**执行条例的国家公务员违法失职行为的法律责任**。

第28条首次定义了计算机病毒：编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码

01

02

03

04

中华人民共和国刑法

第二百八十五条

1997年3月14日

1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订

- **非法侵入计算机信息系统罪**：违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》，增加了以下两款

2009年2月28日

非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪

违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

两种犯罪

提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪

提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，依照前款的规定处罚。



中华人民共和国刑法

第二百八十六条

时间

1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订

破坏计算机信息系统罪：

- 违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。
- 违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，依照前款的规定处罚。
- 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚。



计算机病毒防治管理办法

2000年4月26日，由公安部发布

背景

随着计算机技术的飞速发展，计算机病毒作为一种特殊的恶意软件，对计算机信息系统构成了严重威胁。为了有效应对这一挑战，公安部制定了《计算机病毒防治管理办法》。

目的

通过该办法的实施，**加强对计算机病毒的预防和治理，确保计算机信息系统的安全稳定运行，推动计算机技术的健康发展**

定义与范围

明确了**计算机病毒的定义**，即编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

规定了该办法适用于中华人民共和国**境内的计算机信息系统以及未联网计算机**的计算机病毒防治管理工作。

计算机病毒防治管理办法

2000年4月26日，由公安部发布

防治管理职责

- **公安部公共信息网络安全监察部门**主管**全国的**计算机病毒防治管理工作。
- **地方各级公安机关**具体负责**本行政区域内**的计算机病毒防治管理工作。

防治措施

- 01 禁止任何单位和个人制作、传播计算机病毒。
- 02 规定了计算机病毒防治产品检测机构、计算机病毒防治产品生产单位、计算机信息系统的使用单位等应履行的职责和应采取的措施。
- 03 强调了从计算机信息网络上下载程序、数据或者购置、维修、借入计算机设备时，应当进行计算机病毒检测的要求。

法律责任

规定了违反该办法的**法律责任**，包括罚款、警告、责令限期改正等措施。

强调了公安机关对计算机病毒防治工作的**监督、检查和指导职责**。

计算机病毒防治管理办法

总的原则

预防为主，防治结合

基本防治方法

提高防范意识

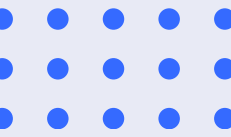
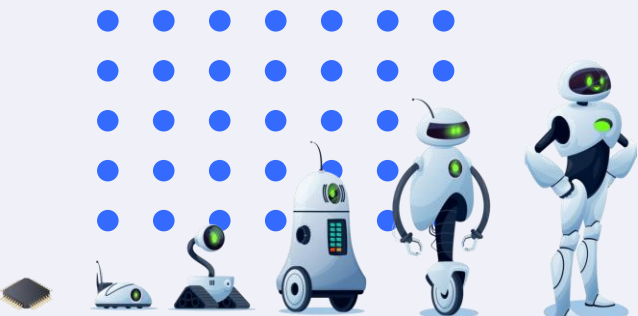
- 个人不传播、编制计算机病毒
- 不打开来历不明、未预期收到的邮件
- 不随便访问某些网站、不随便在这些网站上下载文件
- 黑客网站、黄色网站、某些个人网站
- 重要文件定期备份

提高操作系统的抗病
毒能力

操作系统漏洞要及时候补，打补丁

安排防病毒软件

及时安排防病毒软件



Thanks

谢谢!

邓小龙 刘欣然

shannondeng@bupt.edu.cn

liu_xinran@bupt.edu.cn

